罗 攀

电话：19848139689 | 邮箱：3155211614@qq.com

求职意向：机械工程师（实习生） | 2028 届应届本科毕业生

> **GitHub 作品集：https://github.com/luopan-l/luopan-portfolio**

教育经历

黑龙江大学 • **机械设计制造及其自动化** • **本科** [202X.XX - 202X.XX]

- **金工实习：**完成车、铣、刨、焊全工种实训，独立加工复合型装配零件，掌握**公差配合**与**加工余量控制**。

项目经历

RoboMaster 机甲大师赛 — 重装机器人底盘 | **机械负责人** [202X.XX - 202X.XX]

背景：底盘需承载重型发射机构，在整车重量与安装空间双重约束下，解决悬挂行程与底盘姿态控制难以兼顾的问题。

1. 主导**四连杆独立悬挂**结构设计，采用**滑轨滑块直线机构＋齿轮齿条传动**方案，在有限空间内实现悬挂行程与底盘姿态精准控制；
2. 完成驱动电机扭矩、功率匹配与**传动比核算**，优化齿轮、同步带轮系布局与张紧策略，降低动力传递损耗；
3. 开展整车**重心计算**与关键结构件**仿真优化**，通过 **FDM 3D 打印**快速打样验证后再投产机加工件。

项目成果：底盘跨越 **200mm** 台阶成功率达 **90%**，翻转自救成功率达 **80%**（项目获大学生创新创业训练计划国家级立项、全国三维数字化创新设计大赛黑龙江赛区一等奖）。

RoboMaster 机甲大师赛 — 步兵机器人 | **机械负责人** [202X.XX - 202X.XX]

背景：针对传统悬挂抓地力不足、功耗偏高，以及云台转动惯量过大导致响应慢的问题，负责悬挂优化与供弹机构重新设计。

1. 基于 MATLAB/Simulink 建立悬挂**二阶系统模型**，通过**单位阶跃响应**提取最佳阻尼与刚度系数，优化 **F-X 曲线**；
2. 设计**中心供弹拨盘**方案，重构供弹链路布局，收敛整车重心；
3. 完成传动部件选型计算与打样验证，协同电控组完成参数联调。

项目成果：整车重心与云台转动惯量降低 **15%**，云台响应与射击精度同步改善。

实习经历

吉林市秋航科技有限公司 | **机械制图员** [202X.XX - 202X.XX]

- 独立完成 **CAD 工程图**标注、校核及标准化审查，把控**公差配合**与加工余量，累计交付合格图纸 **70+ 张**；梳理常见标注错误清单，建立**内部自查规范**，提升团队出图效率与一次合格率。

社团经历

RoboMaster 机甲大师社团 | **机械组组长** [202X.XX - 202X.XX]

- 针对新人上手慢、设计规范不统一的问题，主导搭建**标准化机械培训体系**，制定 **SolidWorks** 及识图培训计划，开展 **10+ 次**培训，将新人独立上手周期缩短约 **40%**。

专业技能

- **设计软件：**精通 **SolidWorks**（零件建模、装配体）；熟练使用 CATIA、AutoCAD（掌握 **GB 制图标准**及**尺寸链公差分析**）；了解 FreeCAD 逆向建模。
- **仿真与控制：**熟练运用 MATLAB/Simulink 进行机构运动学、动力学仿真；熟悉步进、伺服电机选型，能针对齿轮、同步带、丝杠等传动系统进行效率与结构优化。
- **制造工艺：**熟练掌握 **3D 打印（FDM）**及常规机加工艺，具备独立打样、后处理及问题排查能力。

荣誉奖项

- RoboMaster 2026 机甲大师高校联盟赛（东北赛区・沈阳站） —— **3v3 对抗赛三等奖**、**步兵对抗赛三等奖**。

个人优势

- **全流程闭环能力：**能独立完成结构设计、选型计算、仿真验证到打样装配的完整链路，设计方案可直接落地加工。
- **竞赛与团队管理：**两届 RoboMaster 机械负责人，熟悉底盘悬挂与传动系统设计，擅长跨电控、视觉部门协同推进。
- **抗压与自驱：**适应赛季高强度并行节奏，具备强自驱力与 **SOP** 意识，能主动推进跨部门项目落地。